CAHIER DES CHARGES : SYSTÈME DE GESTION DE TRANSPORT (SGT) V2.0

Expertise : Transport & Logistique Digitalisée

1. VISION DU PROJET

Passage d'une gestion artisanale (Excel/Gmail) à une architecture centralisée. L'objectif est l'élimination de l'erreur humaine, la détection proactive des doublons et le contrôle financier total par l'administration.

2. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE

2.1. Gestion des Utilisateurs et Rôles (RBAC)

- **Admin (Le Décideur) :** - Dashboard analytique (Chiffre d'affaires, marges, volume).
    - **KPI de productivité :** Surveillance du temps de traitement des dossiers par "Worker".
    - Validation obligatoire des prix fournisseurs.
    - Gestion des droits et assignation des clients.
- **Worker (Le Pivot) :** - Gestion des dossiers clients assignés uniquement.
    - Création de trajets, vérification des doublons, négociation fournisseur.
    - Saisie des paiements (acomptes, soldes).
- **Client (L'Origine) :** - Espace de dépôt pour dossier légal (PDF/Images).
    - Création de requêtes de transport.
    - Consultation et téléchargement des factures/confirmations.
- **Fournisseur (Le Prestataire) :** - Consultation des caractéristiques techniques (poids, km, volume).
    - Saisie de l'offre tarifaire (soumise à validation Admin).
    - Génération de facture de prestation.

2.2. Le Workflow de Commande (Pas à Pas)

1. **Initialisation :** Le Client dépose sa demande. Le système vérifie si son dossier légal est "À jour". Si non, blocage immédiat.
2. **Assignation :** L'Admin assigne un Worker. Le Worker reçoit une notification sur son dashboard.

3. **Contrôle Anti-Doublon :** - Algorithme : Comparaison de la trajectoire (Départ/Arrivée) + ID Client.
    - Interface : Si similarité > 80%, affichage d'une **Vue Side-by-Side** (Ancien dossier vs Nouveau) pour validation manuelle.
4. **Approbation Client :** Le Worker valide la faisabilité et génère un "Bon de Confirmation" PDF.
5. **Négociation Fournisseur :** Le Worker envoie la fiche technique à un Supplier. Le Supplier répond avec un prix.
6. **Verrou Admin :** Le dossier passe en statut WAITING_ADMIN_PRICE_APPROVAL. L'Admin valide ou rejette le prix.
7. **Finalisation :** Génération de la facture finale.

4. INTERFACE UTILISATEUR (UX)

4.1. Dashboard "Anti-Slacking" (Admin & Worker)

- **Indicateur KPI :** Un badge numérique en haut de page affiche le nombre d'actions requises.
- **Code Couleur :** - Rouge : Tâche en retard (> 24h).
    - Orange : En attente d'approbation Admin.
    - Vert : Dossier finalisé/payé.
- **Calendrier :** Vue globale des chargements/déchargements prévue sur la semaine.

4.2. Système de Notifications

- Pas de rafraîchissement constant (ressources CPU).
- Un bouton "Refresh" manuel et une pastille de notification asynchrone pour les transactions critiques.

5. INFRASTRUCTURE & DÉPLOIEMENT

5.1. Environnement de Développement (Ton Hardware)

- **WSL2 :** Crucial pour les performances IO.
- **Docker :** Uniquement pour les services (DB, Redis). Ne fais pas tourner ton application dans Docker en dev, ça va ralentir ton i7.

- **VS Code :** Avec extension Remote-WSL.

5.2. Sécurité & Intégrité

- **Suppression :** Autorisée uniquement avec motif. Le "Hard Delete" est immédiatement loggé avec le snapshot complet de la donnée supprimée dans system_audit_logs.
- **Validation Financière :** Aucun workflow ne peut sauter l'étape de validation Admin pour le prix fournisseur.

6. ANALYSE DE RISQUES (RISK ASSESSMENT)

Risque	Impact	Mitigation
Erreur de taux de change	Moyen	Stockage du taux fixe au moment de la création de la facture.
Doublon de trajet	Élevé	Algorithme de recherche floue (Fuzzy String Matching) sur les adresses.
Surcharge CPU (PDF)	Faible	Génération asynchrone via BackgroundTasks de FastAPI.
Falsification de prix	Critique	Validation Admin obligatoire via une signature de transaction unique.

7. CALENDRIER DE RÉALISATION

- **Semaine 1-2 :** Setup DB, Auth et Onboarding Client (Dossier Légal).
- **Semaine 3-5 :** Moteur de calcul, Gestion des doublons, Algorithme de change.
- **Semaine 6-8 :** Workflow Négociation, Interface Fournisseur, Système de Validation Admin.
- **Semaine 9-10 :** Génération PDF (Factures/Bons), Dashboard KPI et Tests de charge.